

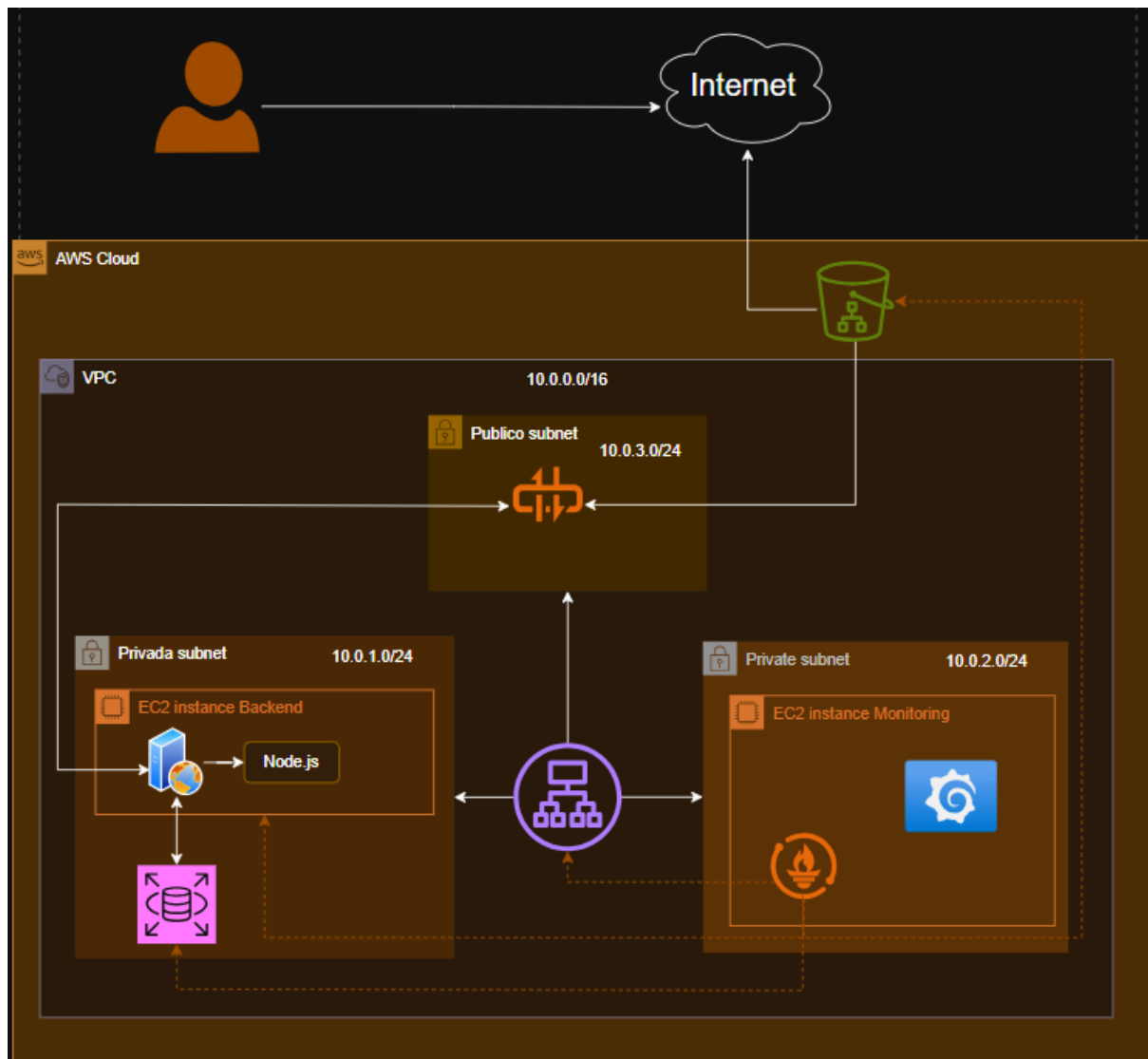
Documentação de Arquitetura de Nuvem: Sistema de Almoxarifado

1. Informações do Projeto

- **Autores / Equipe de Engenharia:** * Gabriel Marchetti de Souza
 - Adriel Henrique Fachim Abreu
 - Cristiano
 - André
 - Aleffe
- **Status:** Homologado / Pronto para Implantação
- **Provedor de Nuvem:** Amazon Web Services (AWS)

2. Visão Geral da Arquitetura (Topologia)

A arquitetura foi desenhada seguindo as melhores práticas do **AWS Well-Architected Framework**, garantindo isolamento de rede para recursos críticos e exposição pública apenas para os componentes de borda (frontend e balanceamento).



3. Detalhamento dos Componentes e Serviços AWS

3.1. Rede e Segurança (Networking)

- **Amazon VPC:** Rede lógica privada e isolada na nuvem AWS com o bloco CIDR principal **10.0.0.0/16**.
- **Subnet Pública (10.0.3.0/24):** Subrede com rota direta para a Internet. Utilizada para a comunicação de borda e para abrigar as tabelas de rotas que se comunicam com o frontend.
- **Subnet Privada A - Backend (10.0.1.0/24):** Subrede isolada da internet. Contém a lógica de negócio (Node.js) e o banco de dados.
- **Subnet Privada B - Monitoramento (10.0.2.0/24):** Subrede isolada dedicada à coleta de métricas e visualização de dashboards, garantindo que dados de infraestrutura não fiquem expostos.

- **VPC Endpoint (S3 Gateway):** Gateway configurado dentro da VPC para permitir que a instância de Backend (Node.js) se comunique de forma segura, privada e com ultra-baixa latência com o Bucket do S3, sem trafegar dados pela internet pública.

3.2. Computação (Compute)

- **EC2 Instance - Backend:** Instância virtual executando ambiente de execução **Node.js**. Responsável por processar as requisições de API do almoxarifado, aplicar regras de negócio e realizar a persistência de dados.
- **EC2 Instance - Monitoring:** Instância virtual isolada executando a stack de observabilidade:
 - **Prometheus:** Atua no modelo *pull*, coletando métricas do backend e do banco de dados através da rede privada.
 - **Grafana:** Renderiza os dashboards para análise da saúde do servidor.

3.3. Armazenamento e Banco de Dados (Storage & Databases)

- **Amazon S3 (Simple Storage Service):** Bucket configurado para **Static Website Hosting**. Hospeda os arquivos estáticos do Frontend (**HTML**, **CSS**, **JavaScript**). O S3 distribui o client-side diretamente para o navegador do usuário final na internet.
- **Amazon RDS (Relational Database Service):** Instância gerenciada utilizando a engine **PostgreSQL**. Armazena de forma estrita e relacional todos os dados do Almoxarifado (estoque, usuários, requisições). O RDS está configurado na subnet privada e aceita conexões *apenas* vindas do Security Group da EC2 de Backend.

4. Fluxo de Dados e Comunicação

1. **Acesso ao Frontend:** O usuário acessa a URL pública gerada pelo Amazon S3 para carregar a interface do Almoxarifado no navegador.
2. **Requisições de API:** O frontend no navegador do usuário faz chamadas HTTP para o endpoint da aplicação.
3. **Processamento (Backend):** A **EC2 Backend (Node.js)** recebe a requisição, processa e valida as informações.
4. **Persistência (Database):** O Node.js se comunica internamente com o **Amazon RDS (PostgreSQL)** para ler ou salvar as informações do Almoxarifado.
5. **Arquivos / Integração S3:** Caso o backend precise manipular assets ou relatórios guardados, ele utiliza o **VPC Gateway Endpoint** para alcançar o S3 de forma 100% interna.
6. **Observabilidade:** O **Prometheus** na subnet de monitoramento raspa (*scrape*) as métricas da instância de backend continuamente.

5. Estimativa de Custo Inicial da AWS (Camada Gratuita / Free Tier)

Resumo da estimativa

Custo inicial	Custo mensal	Custo total de 12 months
0,00 USD	167,15 USD	2.005,80 USD
		Inclui um custo inicial

Se a implantação for realizada em uma conta nova da AWS, a maior parte dessa arquitetura se enquadra no **AWS Free Tier (12 meses gratuitos)**, reduzindo o custo inicial quase a zero:

Serviço	Configuração Estimada	Custo Estimado (Free Tier)	Custo Estimado (Fora do Free Tier)
EC2 Backend	1x t3.micro ou t2.micro (Linux)	Grátis (Até 750h/mês)	~\$8.50 / mês
EC2 Monitoring	1x t3.micro ou t2.micro (Linux)	Grátis (Até 750h/mês)	~\$8.50 / mês
Amazon RDS	1x db.t3.micro (PostgreSQL)	Grátis (Até 750h/mês)	~\$15.00 / mês
Amazon S3	Armazenamento de Frontend (< 5 GB)	Grátis (Até 5 GB)	~\$0.15 / mês
AWS VPC & Gateway	Redes, Subnets e VPC Endpoints	Grátis	Grátis
Total Estimado	Infraestrutura Inicial	\$0.00 / mês	~\$32.15 / mês

📌 *Nota de Arquitetura:* Os custos fora da camada gratuita são baseados na região de **N. Virginia (us-east-1)** e podem sofrer variações caso haja alto volume de transferência de dados (Data Transfer Out) para a internet.